
LERNZIELBUCH

Chemie B010 – fünf aktuelle Quellenreparaturen und gezielte bestehende Seitenbindungen

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b9d702745d9e7e82707c48ddf5b06a73f55eb1cc900c28b6d9dd847acfd164d6

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

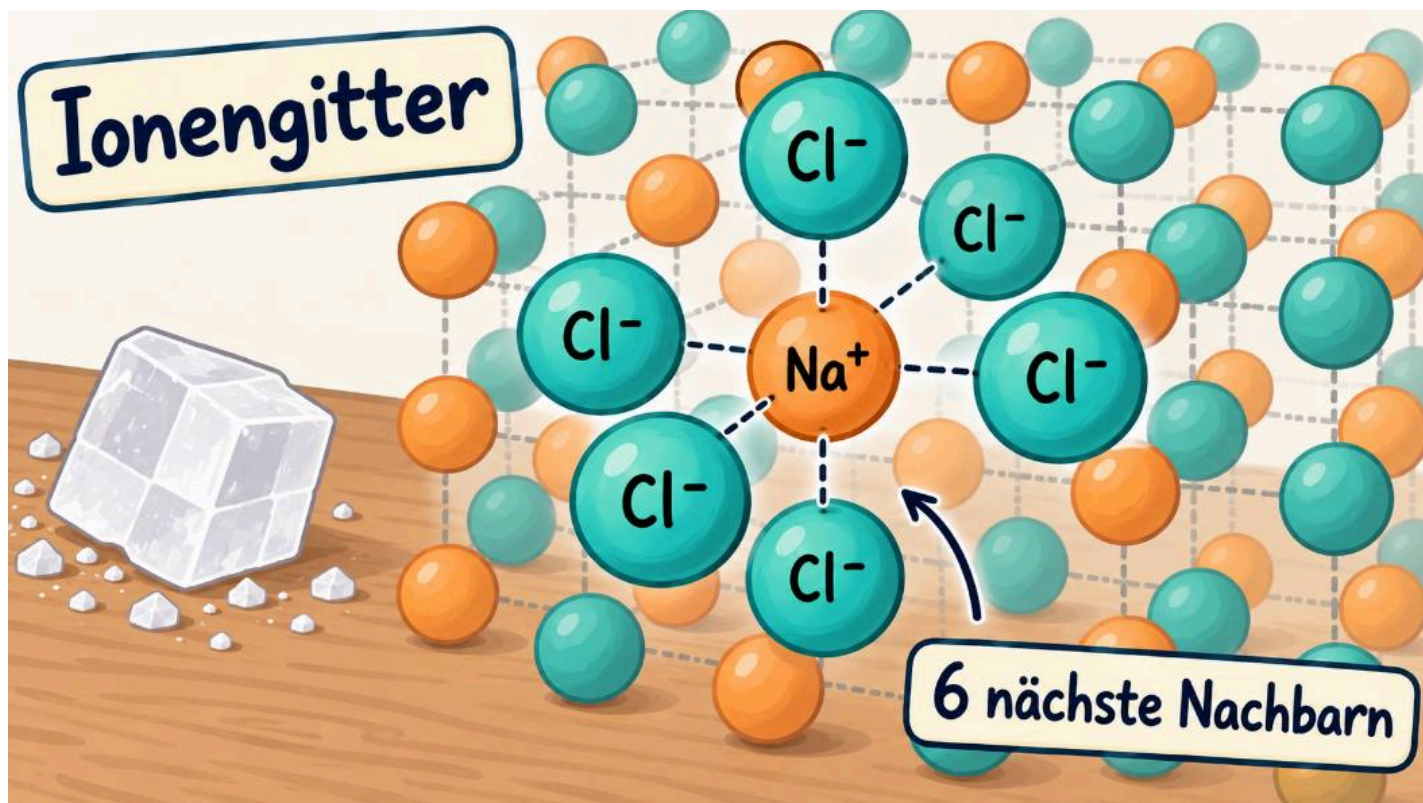
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elementgruppen: Stoffeigenschaften und Wasserreaktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Salzklassen und Alltagsanwendungen (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären

Lernziel-ID 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Ionengitter wie Natriumchlorid modellieren, ihre räumliche Anordnung einschließlich der Koordinationszahl beschreiben und typische Stoffeigenschaften durch elektrostatische Kräfte und Ionenbeweglichkeit erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen
b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#) a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen](#) a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4

[Alkane, Alkene und Alkine beschreiben](#) dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

[Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden](#) 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

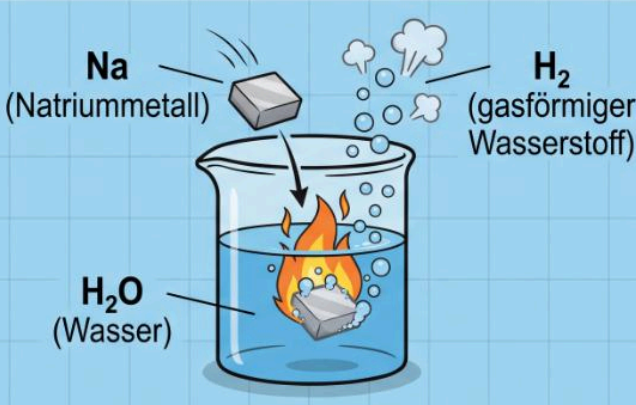
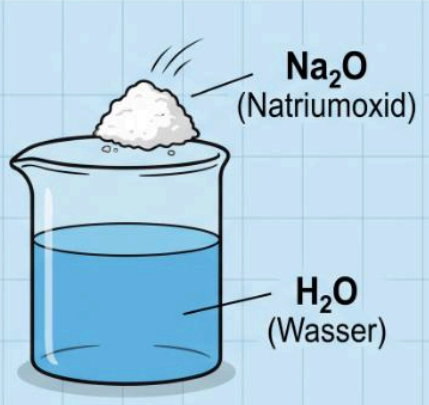
[Salzformeln aus Ionenladungen ableiten](#) 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646

[Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären](#) c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten

Lernziel-ID 16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen: Stoffeigenschaften und Wasserreaktionen

Alkalimetall (Natrium) + Wasser	Alkalimetalloxid (Natriumoxid) + Wasser
$2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2$	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH}$
	
In Wasser: $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ (Verhältnis 1:1; Lösung elektrisch neutral) OH^- bewirkt die alkalische Reaktion der Lösung	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionen von Alkalimetallen und ihren Oxiden mit Wasser anhand der Produkte vergleichen und erklären, weshalb alkalische Lösungen entstehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

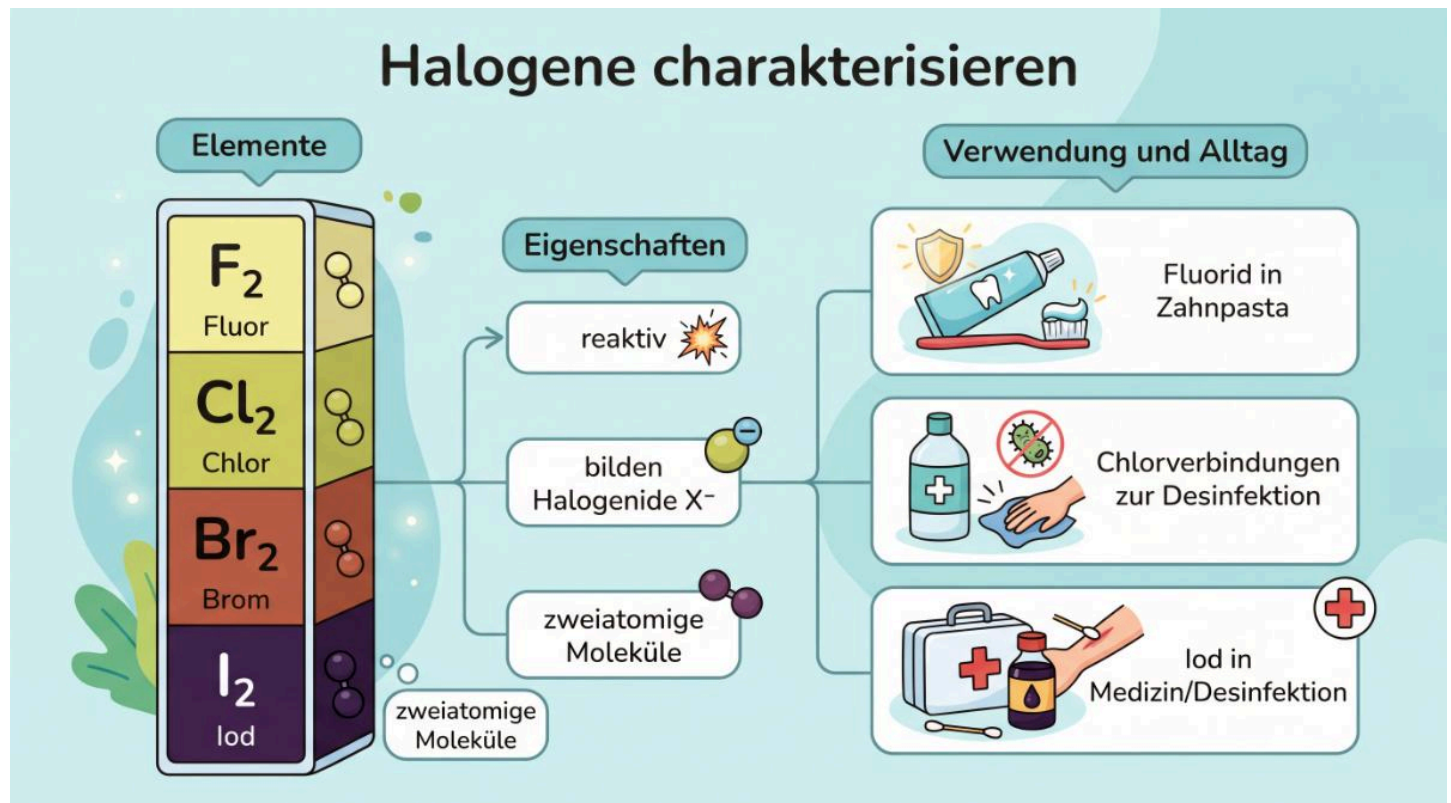
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91](#) [Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d](#)

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren

Lernziel-ID 58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Elementgruppen: Stoffeigenschaften und Wasserreaktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Eigenschaften ausgewählter Halogene beschreiben und Verwendungen der elementaren Stoffe sowie ihrer Verbindungen mit den jeweils passenden Stoffeigenschaften begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben](#) fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75

[Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden](#) 42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen

Lernziel-ID b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Salzklassen und Alltagsanwendungen (Sek I)

Salzklassen nach Ionen ordnen

Salzklasse	Anion(en)	Beispiel (Formel) 
Halogenide	Cl^- Br^- I^-	NaCl
Sulfate	SO_4^{2-}	CaSO_4
Nitrate	NO_3^-	KNO_3
Carbonate	CO_3^{2-}	CaCO_3

 Name der Salzklasse kommt vom Anion

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Salzklassen wie Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate anhand ihrer Ionen fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären

950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Kalkkreislauf chemisch beschreiben

d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

S. 5

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

S. 6

Düngemittel chemisch einordnen

1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9

S. 7

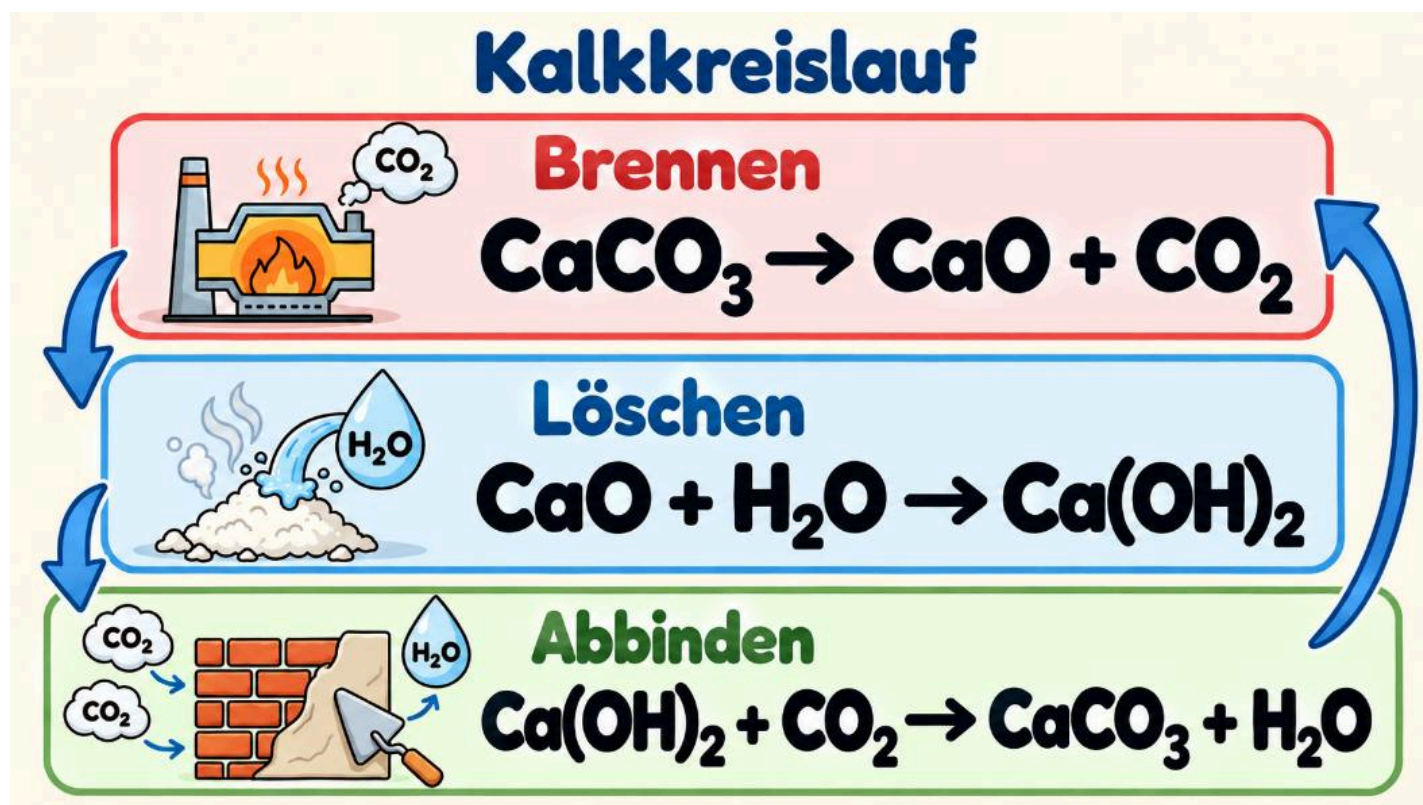
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91

Kalkkreislauf chemisch beschreiben

Lernziel-ID d726e00e-1f87-5ba5-8c79-76ad4022365e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Salzklassen und Alltagsanwendungen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die wesentlichen Stoffumwandlungen im Kalkkreislauf chemisch beschreiben und mit Carbonaten verknuepfen.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#)
b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Gipsbildung bei Rauchgaswäsche deuten

Lernziel-ID 414489cb-453e-5de4-ab0f-0fc01175e522

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Salzklassen und Alltagsanwendungen (Sek I)

Gips aus Rauchgaswäsche

Das Diagramm zeigt den Prozess der Gipsbildung in vier Stationen:

- Station 1:** Rauchgas mit SO_2 (Illustration eines Rauchrohrs, das Gas ausstößt).
- Station 2:** Kalkmilch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (Illustration einer Flasche, die mit einer Substanz gefüllt wird).
- Station 3:** Sulfatbildung (Illustration eines Reaktionsgefäßes mit einem Rührer, in dem Gas eingeblasen wird und Blasen entstehen). Eine Notiz besagt: "Schwefeldioxid wird gebunden".
- Station 4:** Gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ (Illustration eines Gefäßes, das mit einem feinen Pulver gefüllt ist).

Die Stationen sind durch Pfeile verbunden, die den Prozessfluss von links nach rechts darstellen.

$$2 \text{SO}_2 + 2 \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 (\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O})$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vereinfachten Schema der kalkhaltigen Rauchgaswäsche erklären, wie Schwefeldioxid unter Beteiligung von Oxidation als Sulfat im Gips gebunden wird.

Direkte Vorbedingungen

[Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen](#)
b5086548-169e-5d63-a14a-0abf631fa013

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

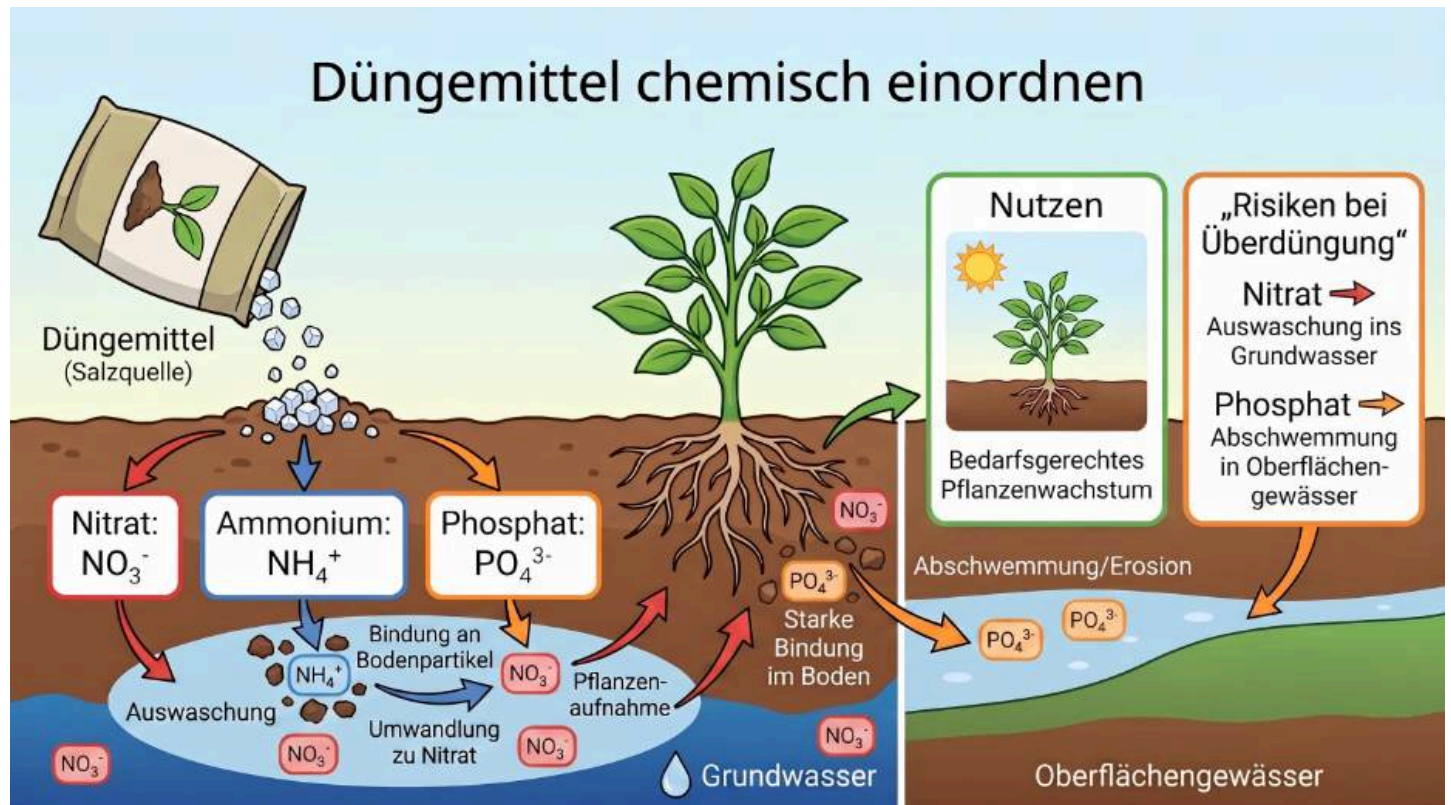
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Reaktionsgleichungen ableiten](#) 11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66

Düngemittel chemisch einordnen

Lernziel-ID 1f5ee84f-245a-5a1e-a260-f960f26523e9

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Salzklassen und Alltagsanwendungen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte mineralische Düngemittel als Quellen von Nährstoffionen einordnen und anhand vorgegebener Angaben zu Pflanzenbedarf, Düngermenge und Stofftransport einen einfachen Nutzen-Risiko-Bezug begründen.

Direkte Vorbedingungen

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen

b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine